Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение высшего образования
«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики»
(СибГУТИ)

Практическая работа №2

по дисциплине
«Основы систем мобильной связи»
Тема: «Проектирование радиопокрытия мобильных сетей. Модели распространения сигналов. Бюджеты каналов.»

Выполнил:
студент гр. ИКС-433
Демин Сергей Алексеевич

Проверила:
Дроздова Вера Геннадьевна

Новосибирск, 2026

Содержание

1. Цель практической работы.....3
2. Задачи практической работы 3
3. Краткие теоретические сведения.....3
4. Исходные данные 5
5. Этапы выполнения работы.....6
6. Ответы на контрольные вопросы 10
7. Заключение.....12
8. Ссылка на Git 12

1. Цель практической работы

Получить представление о том, как проектируется покрытие сетей мобильной связи и, научиться рассчитывать радиус действия (радиопокрытие) отдельных базовых станций БС (сот).

2. Задачи практической работы

1) Выполните расчет бюджета восходящего канала, используя входные данные и определите уровень максимально допустимых потерь сигнала MAPL_UL.
2) Выполните расчет бюджета нисходящего канала, используя входные данные и определите уровень максимально допустимых потерь сигнала MAPL_DL.
3) Постройте зависимость величины входных потерь радиосигнала от расстояния между приемником и передатчиком по всем трем описанным в п.2.2 моделям. Выберите нужную модель для заданных условий.
4) Определите радиус базовой станции в восходящем и нисходящем каналах. По меньшему из полученных значений рассчитайте площадь одной базовой станции и, исходя из заданной площади, вычислите требуемое количество базовых станций (сайтов), необходимое для обеспечения непрерывного покрытия на этой территории.
5) Составьте отчет. Отчет должен содержать титульный лист, содержание, цель и задачи работы, теоретические сведения, исходные данные, этапы выполнения работы, сопровождаемые скриншотами и графиками, демонстрирующими успешность выполнения, результирующими таблицами, ответы на контрольные вопросы, и заключение и ссылка в виде QR-кода на репозиторий с кодом (git).

3. Краткие теоретические сведения

Сигнал, формируемый базовой станцией сети мобильной связи, распространяется в пространстве и затухает пропорционально увеличению расстояния между передатчиком и приемником. Очевидно, что его мощности в какой-то момент (на каком-то удалении от передатчика) станет недостаточно для того, чтобы корректно осуществлять сеанс передачи данных. Предельное расстояние, на котором возможна успешная передача данных между пользователями и базовой станцией называется ***радиусом соты***. Радиус соты зависит от:

- мощности передатчика;

- несущей частоты сигнала;
- коэффициента усиления приемной и передающей антенн;
- чувствительности приемника;
- величины помех на пути распространения и пр.

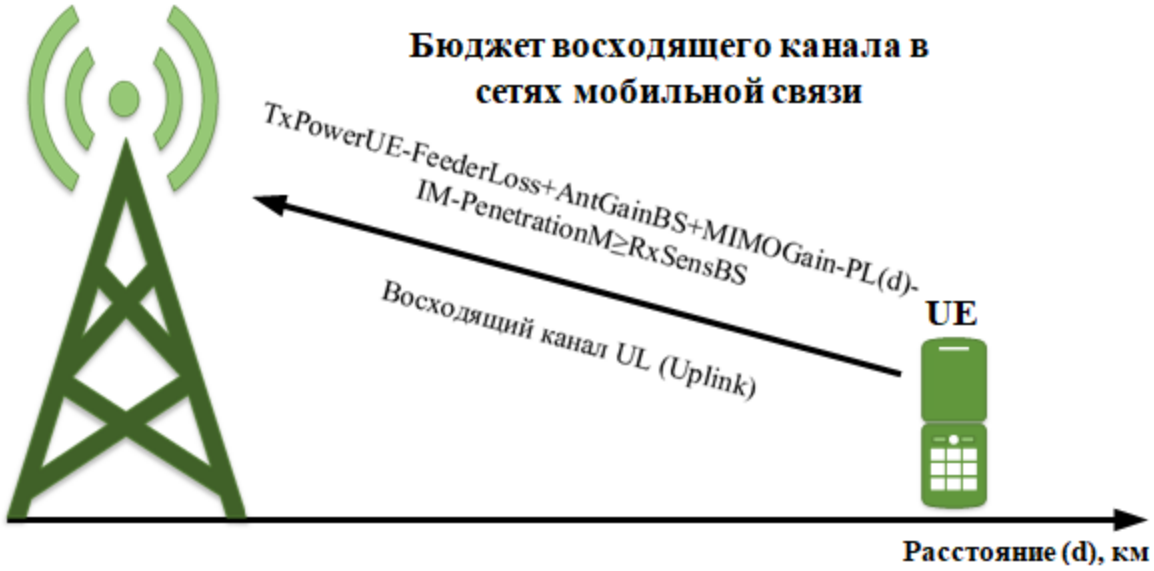
Существует множество моделей, которые предсказывают затухание радиосигнала на определенном расстоянии от передатчика для самых различных радиоусловий. Это могут быть аналитические модели, например, модель свободного пространства, представленная выше (2.1-2.2), не учитывающая факторы воздействия внешней среды на сигнал, а также эмпирические, полученные опытным путем для самых разных условий и типов приемопередающих устройств (например, модели Walfish-Ikegami, Knife-Edge, Okumura, Hata, и пр.).

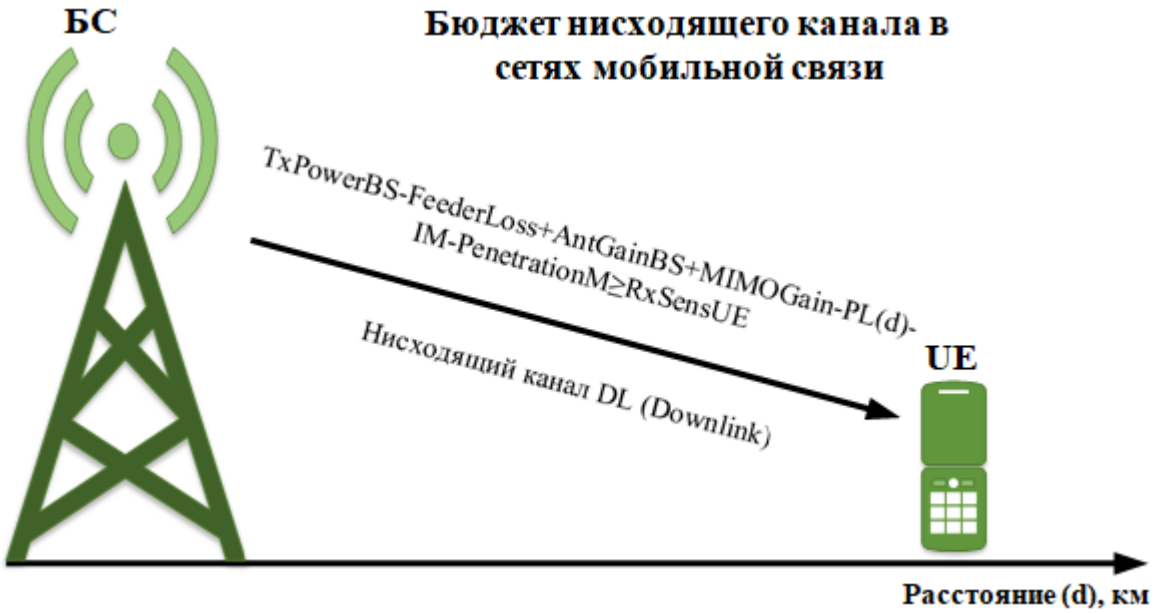
В рамках данной работы нас будут интересовать принципы расчета радиуса действия одной соты в сетях мобильной связи. При расчете радиопокрытия беспроводных точек доступа или базовых станций, нужно учитывать физические факторы, ограничивающие зону действия. Прежде всего, это чувствительность приемного устройства *RxSens* (приемника базовой станции или пользовательского терминала UE), которая вычисляется по формуле:

$$RxSens = NoiseFigure + ThermalNoise + ReqiredSINR$$

где *NoiseFigure* – коэффициент шума, который обычно указывается производителем оборудования; *RequiredSINR* – требуемое отношение мощности сигнала к мощности шумов и интерференции, зависящее от используемых схем модуляции и кодирования MCS, а также от механизмов, позволяющих снизить это значение; *ThermalNoise* – тепловой шум приемника, определяемый по формуле:

$$\text{ThermalNoise} = -174 + 10 \bullet log10(BW),$$





4. Исходные данные

- Мощность передатчиков BS: 46 дБм;
- Число секторов на одной BS: 3;
- Мощность передатчика пользовательского терминала UE: 24 дБм;
- Коэффициент усиления антенны BS: 21 дБи;
- Запас мощности сигнала на проникновения сквозь стены: 15 дБ;
- Запас мощности сигнала на интерференцию: 1 дБ;
- Модель распространения сигнала для макросот: COST 231 Hata;
- Модель распространения сигнала для фемто- и микросот: UMiNLOS;
- Диапазон частот: 1.8 ГГц;
- Полоса частот в UL: 10 МГц;

- Полоса частот в DL: 20 МГц;
- Дуплекс UL и DL: FDD;
- Коэффициент шума приемника BS: 2.4 дБ;
- Коэффициент шума приемника пользователя: 6 дБ;
- Требуемое отношение SINR для DL: 2 дБ;
- Требуемое отношение SINR для UL: 4 дБ;
- Число приемо-передающих антенн на BS (MIMO): 2;
- Площадь территории, на которой требуется спроектировать сеть: 100 кв.км;
- Площадь торговых и бизнес центров, где требуется спроектировать сеть на базе микро- и фемтосот: 4 кв.к м;
- Базовые станции с фидерами.

5. Этапы выполнения работы

1) Выполнил расчет бюджета восходящего канала, используя входные данные и определил уровень максимально допустимых потерь сигнала MAPL_UL.

```
ThermalNoiseUL=-174+10*log10(BW_UL);
RxSens_BS=NF_BS+ThermalNoiseUL+SINR_UP;
MAPL_UL=RxPowerUE-feader_loss+AntGainBS+MIMO_gain-IM-PenetretionM-RxSens_BS;

fprintf('Бюджет восходящего канала\n');
fprintf('Чувствительность приемника БС: %.2f дБм\n',RxSens_BS);
fprintf('Максимально допустимые потери MAPL_UL: %.2f дБ\n\n',MAPL_UL);
```

```
Бюджет восходящего канала
Чувствительность приемника БС: -97.60 дБм
Максимально допустимые потери MAPL_UL: 126.70 дБ
```

2) Выполнил расчет бюджета нисходящего канала, используя входные данные и определил уровень максимально допустимых потерь сигнала MAPL_DL.

```
ThermalNoiseDL=-174+10*log10(BW_DL);
RxSens_UE=NF_UE+ThermalNoiseDL+SINR_DL;
MAPL_DL=TxPowerBS-feader_loss+AntGainBS+MIMO_gain-IM-PenetretionM-RxSens_UE;

fprintf('Бюджет нисходящего канала\n');
fprintf('Чувствительность приемника UE: %.2f дБм\n',RxSens_UE);
fprintf('Максимально допустимые потери MAPL_DL: %.2f дБ\n',MAPL_DL);
```

```
Бюджет нисходящего канала
Чувствительность приемника UE: -92.99 дБм
Максимально допустимые потери MAPL_DL: 144.09 дБ
```

3) Построил зависимость величины входных потерь радиосигнала от расстояния между приемником и передатчиком по всем трем описанным в п.2.2 моделям. Выбрал нужную модель для заданных условий.

```
d_m=1:1:5000;
d_km=d_m/1000;
hBS=50;
hms=1.2;

% Выбор типа местности:
% 'DU' - Dense Urban (плотная городская застройка)
% 'U' - Urban (городская застройка)
% 'SU' - Suburban (пригород)
% 'RURAL' - Сельская местность
% 'ROAD' - Трасса

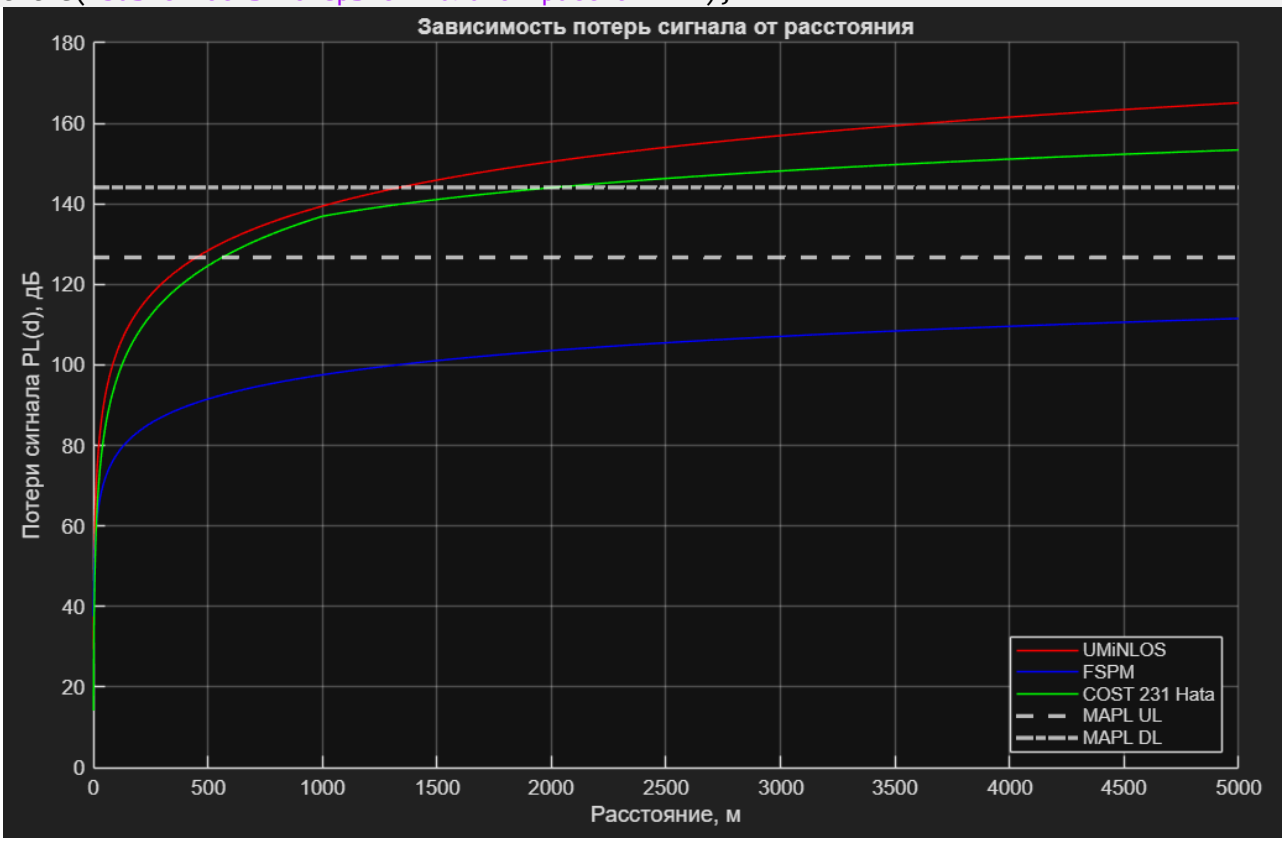
env='DU';

if env=="DU"
    a_hms=3.2*(log10(11.75*hms))^2-4.97;
    L_clutter=3;
elseif env=="U"
    a_hms=3.2*(log10(11.75*hms))^2-4.97;
    L_clutter=-0.2;
elseif env=="SU"
    a_hms=(1.1*log10(f))*hms-(1.56*log10(f)-0.8);
    L_clutter=-(2*(log10(7/39))^2+5.4);
elseif env=="RURAL"
    a_hms=(1.1*log10(f))*hms-(1.56*log10(f)-0.8);
    L_clutter=-(4.78*(log10(f))^2-18.33*log10(f)+35.94);
elseif env=="ROAD"
    a_hms=(1.1*log10(f))*hms-(1.56*log10(f)-0.8);
    L_clutter=-(4.78*(log10(f))^2-18.33*log10(f)+40.94);
else
    L_clutter=0;
end


if f>=105 & f<1500
    A=69.55;
    B=26.16;
elseif f>=1500 & f<2000
    A=46.3;
    B=33.9;
else
    A=0;
    B=0;
end

PL_FSPM=20*log10((4*pi*d_m*f*10^6)/(3*10^8));
PL_UMiNLOS=26*log10(f/1000)+22.7+36.7*log10(d_m);
PL_Hata=zeros(size(d_km));
for i=1:length(d_km)
    if d_km(i)>=1
        s_val=44.9-6.55*log10(f);
    else
        s_val=(47.88+13.9*log10(f)-13.9*log10(hBS))/log10(50);
    end
    PL_Hata(i)=A+B*log10(f)-13.82*log10(hBS)-
a_hms+s_val*log10(max(d_km(i),0.001))+L_clutter;
end
```

```
figure();
hold on;
plot(d_m, PL_UMiNLOS, 'r');
plot(d_m, PL_FSPM, 'b');
plot(d_m, PL_Hata, 'g');
yline(MAPL_UL,'w--','LineWidth',2);
yline(MAPL_DL,'w-.','LineWidth',2);
grid on;
xlabel('Расстояние, м');
ylabel('Потери сигнала PL(d), дБ');
legend('UMiNLOS','FSPM','COST 231 Hata','MAPL UL','MAPL DL','Location','southeast');
title('Зависимость потерь сигнала от расстояния');
```



4) Определил радиус базовой станции в восходящем и нисходящем каналах. По меньшему из полученных значений рассчитал площадь одной базовой станции и, исходя из заданной площади, вычислил требуемое количество базовых станций (сайтов), необходимое для обеспечения непрерывного покрытия на этой территории.

```
[~,idx_UL]=min(abs(PL_Hata-MAPL_UL));
[~,idx_DL]=min(abs(PL_Hata-MAPL_DL));
[~,idx_micro_UL]=min(abs(PL_UMiNLOS-MAPL_UL));
[~,idx_micro_DL]=min(abs(PL_UMiNLOS-MAPL_DL));

d_UL=d_km(idx_UL);
d_DL=d_km(idx_DL);
d_micro_UL_m=d_m(idx_micro_UL);
d_micro_DL_m=d_m(idx_micro_DL);

R_macro=min(d_UL,d_DL);
R_micro_km=min(d_micro_UL_m,d_micro_DL_m)/1000;

if N_sectors==3
```

```
    Area_Site=1.95*(R_macro^2);
    Area_Site_micro=1.95*(R_micro_km^2);
elseif N_sectors==2
    Area_Site=1.73*(R_macro^2);
    Area_Site_micro=1.73*(R_micro_km^2);
elseif N_sectors==6
    Area_Site=2.6*(R_macro^2);
    Area_Site_micro=2.6*(R_micro_km^2);
else
    Area_Site=1.95*(R_macro^2);
    Area_Site_micro=1.95*(R_micro_km^2);
end

Num_BS_micro=ceil(area_micro/Area_Site_micro);
Num_BS_macro=ceil(area_macro/Area_Site);

fprintf('\n\n\n\nРадиус соты и расчет БС (МАКРО)\n');
fprintf('Радиус соты в UL: %.1f м\n',d_UL*1000);
fprintf('Радиус соты в DL: %.1f м\n', d_DL*1000);
fprintf('Итоговый радиус соты R: %.2f км\n',R_macro);
fprintf('Площадь 1 сайта (%d сектора): %.4f кв. км\n', N_sectors,Area_Site);
fprintf('Требуемое количество БС для территории %d кв. км:
%d\n',area_macro,Num_BS_macro);

fprintf('\n\n\n\nРадиус соты и расчет БС (МИКРО)\n');
fprintf('Радиус соты в UL: %.1f м\n',d_micro_UL_m);
fprintf('Радиус соты в DL: %.1f м\n',d_micro_DL_m);
fprintf('Итоговый радиус соты R: %.2f км\n',R_micro_km);
fprintf('Площадь 1 сайта (%d сектора): %.4f кв. км\n',N_sectors,Area_Site_micro);
fprintf('Требуемое количество БС для территории %d кв. км:
%d\n',area_micro,Num_BS_micro);
```

```
Радиус соты и расчет БС (МАКРО)
Радиус соты в UL: 563.0 м
Радиус соты в DL: 2015.0 м
Итоговый радиус соты R: 0.56 км
Площадь 1 сайта (3 сектора): 0.6181 кв. км
Требуемое количество БС для территории 100 кв. км: 162



Радиус соты и расчет БС (МИКРО)
Радиус соты в UL: 450.0 м
Радиус соты в DL: 1339.0 м
Итоговый радиус соты R: 0.45 км
Площадь 1 сайта (3 сектора): 0.3949 кв. км
Требуемое количество БС для территории 4 кв. км: 11
```

6. Ответы на контрольные вопросы

1) Какие модели распространения сигналов используются для расчета радиопокрытия сетей мобильной связи?

Аналитические модели (FSPM), которые не учитывают факторы воздействия внешней среды на сигнал, а так же эмпирические, полученные опытным путем для самых разных условий и типов приемопередающих устройств (Walfish-Ikegami, Knife-Edge, Okumura, Hata и др.)

Наиболее часто используемые модели распространения сигналов для современных сетей мобильной связи:

1. UMiNLOS (Urban Micro Non-Line-of Sight)- применяется в условиях размещения точек доступа/небольших сот в помещениях.
2. Окумура-Хата (и ее модификация COST231) - одна из наиболее часто используемых моделей при проектировании покрытия макросот. Она применима для сетей, работающих в частотных диапазонах от 150 МГц до 2 ГГц при высоте подвеса антенны базовой станции от 30 до 200м, высоте антенны мобильного устройства от 1 до 10 м и радиусе соты от 1 до 20 км.
3. Walfish-Ikegami – используется при проектировании покрытия макросот в условиях городской застройки с grid-образной архитектурой. Она применима для сетей, работающих в частотных диапазонах от 800 МГц до 2 ГГц при высоте подвеса антенны базовой станции от 4 до 50 м, высоте антенны мобильного устройства от 1 до 3 м и радиусе соты от 30 м до 6 км.

2) Какие основные составляющие бюджета восходящего (UL) и нисходящего (DL) каналов в радиосетях?

Бюджет нисходящего канала:

1. TxPowerBS – Мощность передатчика базовой станции BS, дБм
2. FeederLoss – Уровень потерь сигнала при прохождении через фидер или джампер, дБ
3. AntGainBS – коэффициент усиления приемо-передающей антенны базовой станции, дБи
4. MIMOGain – выигрыш за счет использования MIMO, дБ
5. PL(d) – уровень потерь радиосигнала в зависимости от удаленности пользователя, определяемый моделью распространения сигнала, дБ
6. IM – запас мощности на интерференцию (Interference Margin), дБ
7. PenetrationM – запас сигнала на проникновение сквозь стены, дБ
8. RxSensUser – чувствительность приемника пользователя, дБм

Бюджет восходящего канала:

1. TxPowerUE – Мощность передатчика абонентской станции UE, дБм
2. FeederLoss – Уровень потерь сигнала при прохождении через фидер или джампер, дБ
3. AntGainBS – коэффициент усиления приемо-передающей антенны базовой станции, дБи
4. MIMOGain – выигрыш за счет использования MIMO, дБ
5. PL(d) – уровень потерь радиосигнала в зависимости от удаленности пользователя, определяемый моделью распространения сигнала, дБ
6. IM – запас мощности на интерференцию (Interference Margin), дБ
7. PenetrationM – запас сигнала на проникновение сквозь стены, дБ
8. RxSensBS – чувствительность приемника BS, дБм

3) Чем отличается чувствительность приемника базовой станции E и пользовательского терминала UE?

Она отличается значениями входных параметров: NoiseFigure (коэффициент шума), ThermalNoise (шириной полосы частот BW, входящей в него по формуле) и требуемым отношением SINR. Чувствительность приёмника рассчитывается по формуле: RxSens=NoiseFigure+ThermalNoise+RequiredSINR.

4) Что такое тепловой шум и как он определяется?

ThermalNoise = -174+10 log10(BW), где BW – ширина полосы частот принимаемого сигнала в Гц, а -174 дБм – уровень шума на 1 Гц полосы частот при температуре 20°C

5) Что ограничивает радиус соты мобильных сетей в нисходящем и восходящем каналах?

Радиус соты ограничивается уровнем максимально допустимых потерь радиосигнала MAPL в каждом направлении, который определяется из бюджетов каналов и выбранной моделью распространения сигнала PL(d).

6) Из чего состоят потери сигнала в антенно-фидерном тракте базовой станции BS?

Если с выхода базовой станции сигнал попадает в фидер, то там он ослабляется примерно на 2 дБ. Точное значение ослабления зависит от типа и длины фидера. Затем сигнала попадает на МШУ, где

ослабляется еще на 0.4 дБ, после чего в джампере до антенны он затухает еще на 0.5 дБ. Если базовая станция сконфигурирована без фидера (приемо-передатчик близко с антенной), то потерями в антенно-фидерном тракте будут считаться только потери 0.5 дБ в джампере между приемо-передатчиком и антенной.

7. Заключение

В ходе лабораторной работы были успешно освоены практические методы проектирования радиопокрытия современных сетей мобильной связи. Мы выполнили расчеты энергетических бюджетов восходящего и нисходящего каналов, определив предельно допустимые потери сигнала. С помощью эмпирических моделей COST 231 Hata и UMiNLOS была детально исследована зависимость затухания от расстояния для макро- и микротерриторий.

Сопоставив полученные уровни потерь с характеристиками моделей, мы определили радиусы действия базовых станций и рассчитали точное количество сайтов, необходимых для обеспечения стабильного и непрерывного покрытия на заданной площади. Все этапы расчетов были реализованы и проверены в среде MATLAB, что позволило наглядно оценить влияние частоты, мощности и особенностей застройки на производительность беспроводной сети.

8. Ссылка на Git

